

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕ SQL

Ομάδα 5 - 4^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μέλη:

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3227

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΙΝΗΣ 3179

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3377

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3332

ΕΙΔΙΚΟΣ SQL: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ 3305

1. **ΘΕΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:** Καταγραφή των επιδόσεων των τεσσάρων μεγάλων ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ). Θα αποθηκεύονται στοιχεία για τους παίκτες, τους αγώνες, τα γκολ και άλλα στατιστικά, επιτρέποντας τη σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ SQL ΚΩΔΙΚΑΣ

- a) **Πίνακας Γήπεδο (GHPEDO):** Εδώ έχουμε τον πίνακα για τα γήπεδα με πρωτεύον κλειδί το **ID_GHPEDO** (primary key). Περιλαμβάνει το όνομα, τη χωρητικότητα (με περιορισμό τιμής άνω του μηδενός), την ημερομηνία κατασκευής και τη διεύθυνση.

SQL CODE:

```
CREATE TABLE GHPEDO  
(  
ID_GHPEDO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
ONOMA VARCHAR(100) NOT NULL,  
XORITIKOTITA INT CHECK (XORITIKOTITA > 0),  
HM_KATASKEYIS DATE,  
DIEYTHYNSI VARCHAR(150)  
);
```

b) Πίνακας Ομάδα (OMADA): Εδώ έχουμε τον πίνακα των ομάδων με πρωτεύον κλειδί(primary key) το **ID_OMADA**. Διαθέτει το ξένο κλειδί(foreign key) **ID_GHPEDO** που συνδέει την κάθε ομάδα με την έδρα της. Περιλαμβάνει επίσης το έτος ίδρυσης, τον ιδιοκτήτη, τον χορηγό των ομάδων, τον αριθμό πρωταθλημάτων της κάθε μιας και τον αριθμό roster.

SQL CODE:

```
CREATE TABLE OMADA  
(  
ID_OMADA INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
ONOMA VARCHAR(100) NOT NULL,  
ETOS_IDRYSIS INT CHECK (ETOS_IDRYSIS > 1800),  
ONOMA_IDIOKTITI VARCHAR(100),
```

```

XORIGOS_FANELAS VARCHAR(100),
AR_PROTATHLIMATON INT DEFAULT 0,
ARIUTHMOS_ROSTER INT DEFAULT 0,
ID_GHPEDO INT,
FOREIGN KEY (ID_GHPEDO) REFERENCES GHPEDO(ID_GHPEDO)
);

```

c) Πίνακας Παίκτης (PAIKTIS): Εδώ έχουμε τον πίνακα των παικτών με πρωτεύον κλειδί το **ID_PAIKTI** (primary key). Χρησιμοποιεί το ξένο κλειδί **ID_OMADA**(foreign key) για να δείξει σε ποια ομάδα ανήκει ο παίκτης. Καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η εθνικότητα και η θέση του εκάστοτε παίκτη.

SQL CODE:

```

CREATE TABLE PAIKTIS
(
    ID_PAIKTI INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ONOMA VARCHAR(50) NOT NULL,
    EPITHETO VARCHAR(50) NOT NULL,
    HM_GENNISIS DATE,
    ETHNIKOTITA VARCHAR(50),
    THESI VARCHAR(30),
    ID_OMADA INT,
    FOREIGN KEY (ID_OMADA) REFERENCES OMADA(ID_OMADA)
);

```

d) Πίνακας Συμβόλαιο (SYMBOL_PAΙ): Εδώ έχουμε τα συμβόλαια των παικτών με πρωτεύον κλειδί το **ID_SYMBOL_PAΙ**(primary key). Συνδέεται με τον παίκτη μέσω του ξένου κλειδιού **ID_PAIKTI**(foreign key). Περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό συμβολαίου, τις ετήσιες απολαβές, τον αριθμό φανέλας, τον τύπο του συμβολαίου (δανεικός ή αγορασμένος) και τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης (με έλεγχο η λήξη να είναι μετά την έναρξη).

SQL CODE:

```
CREATE TABLE SYMBOL_PAΙ
(
    ID_SYMBOL_PAΙ INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    KODIKOS_SYMVOLAIOY VARCHAR(20) UNIQUE,
    ARITHMOS_FANELAS INT,
    ETHSIES_APOLAVES DECIMAL(12, 2),
    TYPOS_SYMVOLAIOY VARCHAR(50),
    HM_ENARXIS DATE,
    HM_LIXIS DATE,
    ID_PAIKTI INT,
    FOREIGN KEY (ID_PAIKTI) REFERENCES PAIKTIS(ID_PAIKTI),
    CONSTRAINT CHK_Dates CHECK (HM_LIXIS > HM_ENARXIS)
);
```

e) Πίνακας Προπονητής (PROPONITIS): Εδώ έχουμε τον πίνακα προπονητών με πρωτεύον κλειδί το **ID_PROPONITI** (primary key). Χρησιμοποιεί το ξένο κλειδί **ID_OMADA** (foreign key) για να δείξει σε ποια ομάδα ανήκει ο προπονητής. Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία πρόσληψης και προφανώς και απόλυσης, το αγαπημένο σύστημα παιχνιδιού, την εθνικότητα, την κατηγορία διπλώματος και στατιστικά νικών/ηττών/ισοπαλιών.

SQL CODE:

```
CREATE TABLE PROPONITIS  
(  
    ID_PROPONITI INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ONOMA VARCHAR(50) NOT NULL,  
    EPITHETO VARCHAR(50) NOT NULL,  
    HM_GENNISIS DATE,  
    HM_PROSLIPSIS DATE,  
    AGAPIMENO_SYSTIMA VARCHAR(20),  
    ETHNIKOTITA VARCHAR(50),  
    KATEGORIA_DIPLOMATOS VARCHAR(50),  
    NIKES INT DEFAULT 0,  
    ITTES INT DEFAULT 0  
);
```

f) Πίνακας Αγώνας (AGONAS): Εδώ έχουμε τον πίνακα των αγώνων με πρωτεύον κλειδί το **ID_AGONA** (primary key). Περιλαμβάνει ξένο κλειδί **ID_GHPEDO** (foreign key) για την τοποθεσία διεξαγωγής. Καταγράφει τη διοργάνωση, τη φάση, την ώρα, την ημερομηνία αγώνα, τον αριθμό θεατών και το τελικό σκορ (SKOR_G για γηπεδούχο, SKOR_F για φιλοξενούμενο).

SQL CODE:

```
CREATE TABLE AGONAS
(
    ID_AGONA INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    DIORGANOSI VARCHAR(100),
    FASI_DIORGANOSIS VARCHAR(50),
    HM_AGONA DATE,
    ORA TIME,
    THEATES INT CHECK (THEATES >= 0),
    SKOR_G INT DEFAULT 0,
    SKOR_F INT DEFAULT 0,
    ID_GHPEDO INT,
    FOREIGN KEY (ID_GHPEDO) REFERENCES GHPEDO(ID_GHPEDO)
);
```